

الوحدة 03 :

العلاقة بين
بنية
الإنزيم
وتنظيمه
الوظيفي

1- تعريف الإنزيم

- هو وسيط حيوي .
- ذو طبيعة بروتينية
- يسرع التفاعلات
- النشاط الأنزيمي يتطلب درجة حرارة ومهتة ملائمة .
- للإنزيم نوعية اتجاه مادة التفاعل
- له وينوع التفاعل
- وله خاصية مزدوجة
- يتوقف نشاطه على نشاط الموقع التفاعل .

2- العلاقة بين بنية الإنزيم وتنظيمه الوظيفي

1- التحديد الوظيفي للتركيب

اتجاه نوع التفاعل

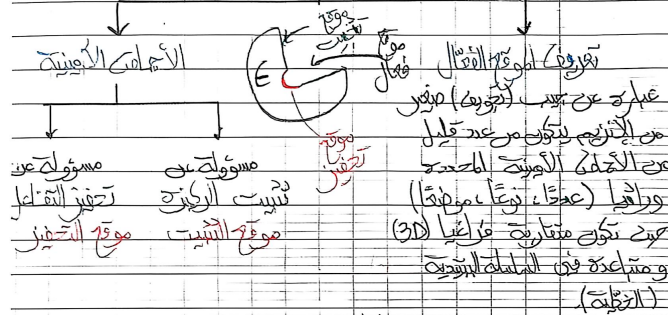
للإنزيم نوع من التفاعل يسهله وينتج عنه جميع الأنواع مثل إنزيم G6P والذي يعمل على أكسدة الجلوكوز دون غيره من الأنواع

اتجاه مادة التفاعل

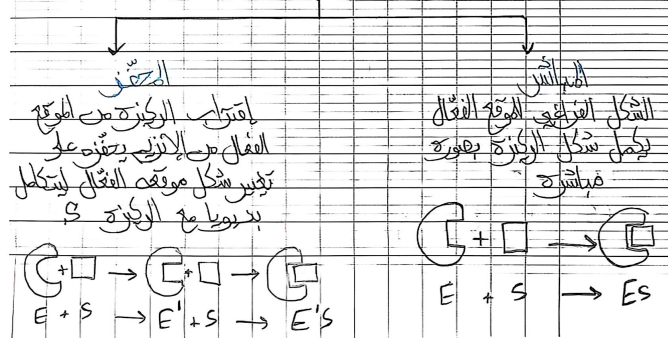
الإنزيم مادة تفاعل معينة يؤثر عليها مثل إنزيم G6P والذي يؤثر على الجلوكوز دون غيره

2- العلاقة بين الإنزيم والركيزة

1- الموقع التفاعل

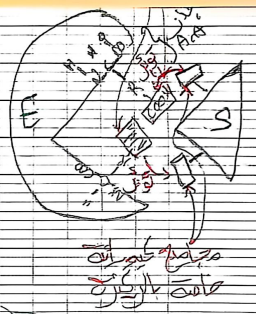


التكامل البنيوي بين E و S



يقدر الإنزيم مع شكل موقعه الفاعل متوافق
 المحاذية الكيميائية الموقع في مكانها الصحيح
 لتأثير على الجزيئات الكيميائية الركيزة S
 التكمال النسبي المحفز

الكيميائية المتفاعلة في التفاعل

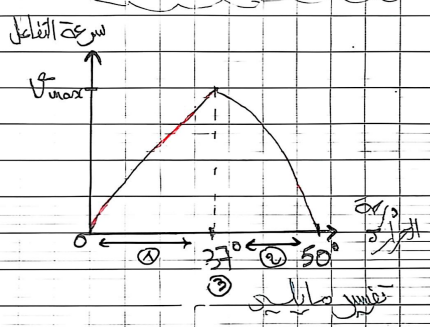


يقوم الموقع الفاعل الإنزيم بالتأثير على الركيزة بواسطة المخطط الكيميائية التوافقية
 لجزء أفعالها الأعمى المشككة من هذه
 الفاعل التي تتفاعل مع الركيزة الكيميائية
 الخاصة بالركيزة (تتغير ثم تتغير)

أنواع التفاعلات الإنزيمية

التحويل	التركيب	التركيك
يقوم الإنزيم بتحويل الركيزة إلى ناتج فوظيفية أخرى	(بناء / الهدم)	(هدم / إمالة / تبسيط)
$E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P$	يقوم الإنزيم بربط ركيزة (مادى التفاعل) فنتج من ذلك ناتج واحد مادة مركبة	يؤكث الإنزيم الركيزة (S) إلى للبريست أو الحقل

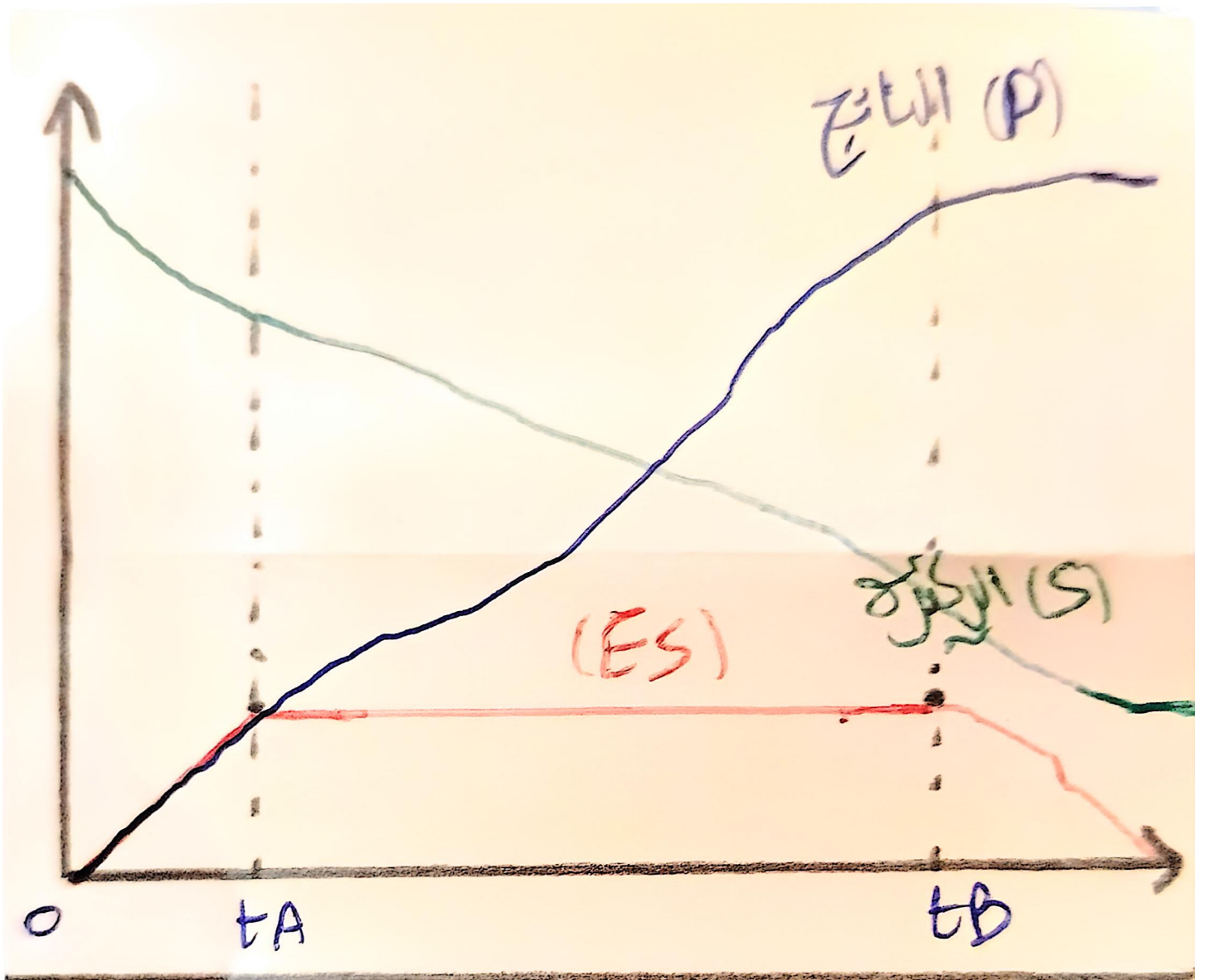
تأثير العوامل على النشاط الإنزيمي



درجة الحرارة

سرعة التفاعل
 متعلقة بدرجة
 الحرارة

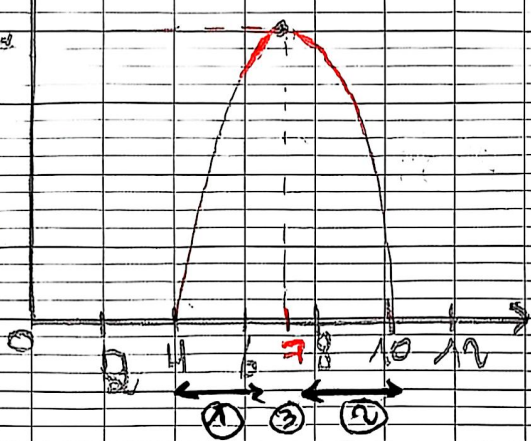
1	2	3
ملاحظة في درجة الحرارة على القيمة	تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي	تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي
تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي	تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي	تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي
$E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P$	$E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P$	$E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P$



منحنى بين العلاقة بين E و S خلال الفترة الزمنية

سرعة التفاعل

V_{max}



$pH = 7$ الوسط

تغير pH الوسط يؤثر على النشاط الإنزيمي.
النشاط الإنزيمي يكون أعظم في pH أمثل.
النشاط الإنزيمي يحدث في مجال محدود من pH . (تقتصر الأنزيمات على نطاق ضيق من pH الوسط)

التفسير:

1. انخفاض pH الوسط: وسط حمضي جدًا، تكون معظم

الوظائف الكهربية لهذه الجذور (مجموعات الأحماض الأمينية) المشحونة

للإنزيم بما فيها الموقع النشط مشحونة بـ H^+ أي $COOH$ و NH_3^+

تجرب: بيئة الفراغية + تجريب الموقع النشط (عدم نشاطه)

2. ارتفاع pH الوسط: وسط قاعوي جدًا، تكون معظم الوظائف

الكهربية لهذه الجذور تفقد بـ H^+ أي COO^- و NH_2 (+) < 0

تجرب: بيئة الفراغية + "الموقع النشط" (عدم قدرته على تثبيت الركيزة)

3. pH أمثل: وسط معتدل، يتم تحييد الشحنات الحامضية

الوظائف الكهربية للجذور، مما يسمح بتشكيل الروابط المشاركة

بين الإنزيم (الموقع النشط) والركيزة، فيكون النشاط الإنزيمي أعظم

بما فيه على بيئة الفراغية + تثبيت الجذور الأحماض

الأسيدية في الموقع النشط بالإيجاب أو السالب أو كليهما من أجل

تشكيل روابط مشاركة مع المجموعات الكيميائية

للركيزة.